机化 2201　黄钊伟　2022013106

实验四　外部中断的应用

1.实验目的

（1）了解外部中断的应用方法；

（2）掌握含有中断的汇编语言和 C51 语言程序的结构；

（3）掌握与外部中断相关的命令字和特殊功能位的作用和赋值方法；

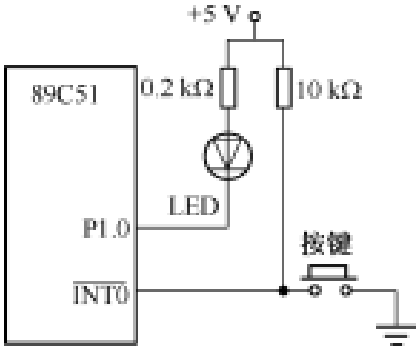
2.实验设备

计算机、Keil μVision 软件、Proteus 软件、STC-ISP 软件和单片机开发板。

3.实验内容

（1）利用 C51 语言编写源程序实现如下任务：

统计外部脉冲触发方式下 INT0 的个数。若满 10 个，则停止统计并将 P1.0 清零。硬件系统示意如图 3 所示。



要求：

①在 Proteus 下画出仿真电路图并仿真。

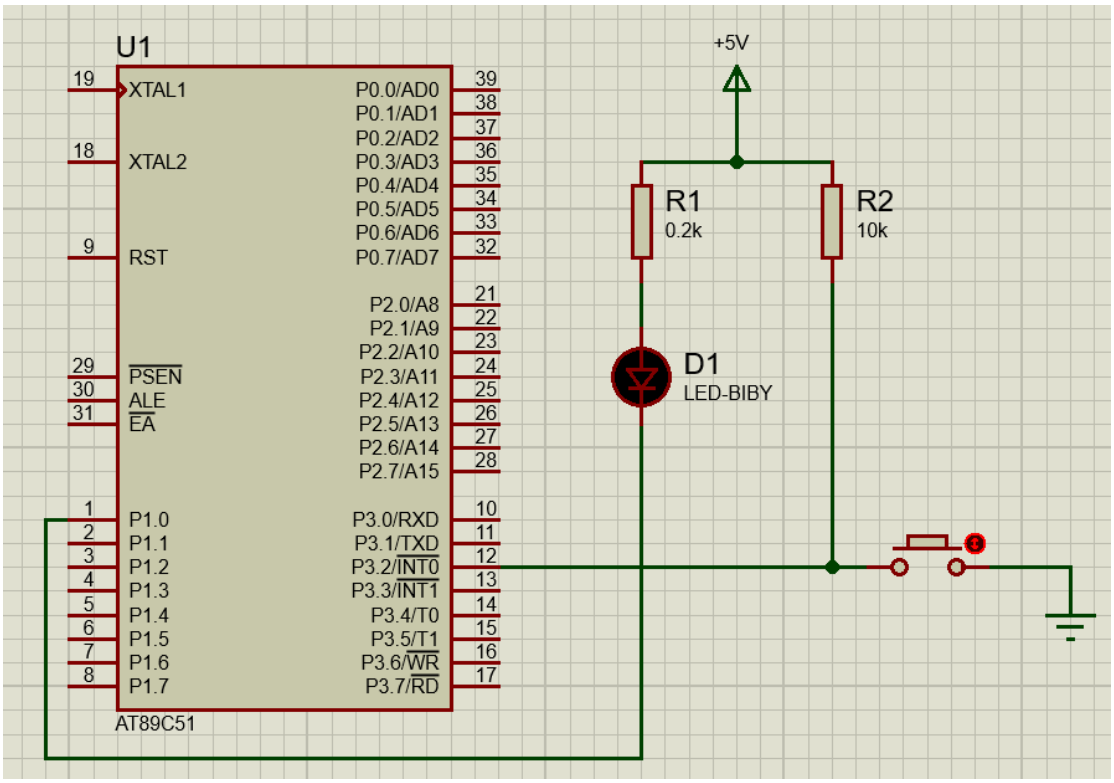
②将生成的 Hex 文件下载到单片机开发板中再运行程序。

（2）利用 C51 语言编写源程序实现以上的任务。

运行代码：

```
#include <reg51.h>

sbit led=P1^0;
#define uchar unsigned char
uchar i;

void main()
{
   TMOD=0x14;

   led=1;
   IT0=1;
   EA=1;
   EX0=1;
   i=0;

   while(1)
   {
   if (i==10)
     {
     led=0;
     }
   }
}

void t0int() interrupt 0
{
  i++;
}
```

电路图：



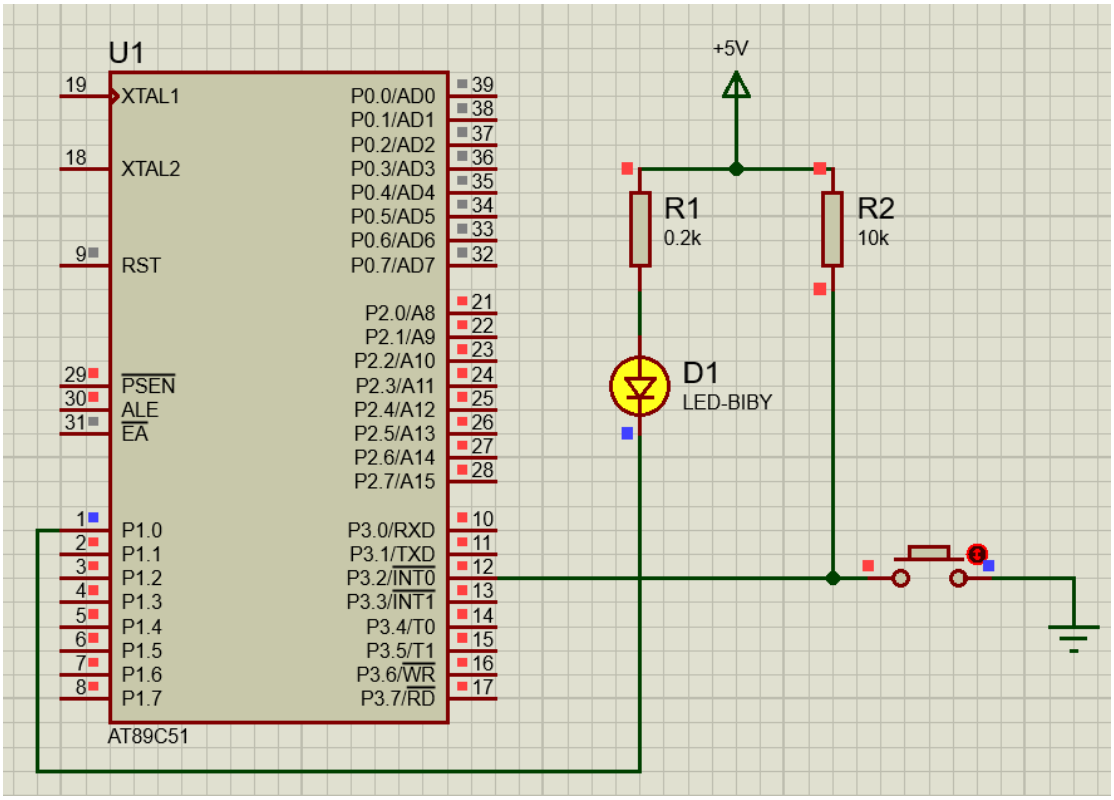
4. 实验提示

（1）在 Proteus 下选中单片机，然后右击鼠标加载生成的 Hex 文件。同时也可根据需要改变晶振频率，如图 2 所示。

5. 观察与分析

（1）在用 Proteus 仿真时，灯亮时的按键次数是否正好是 10 次？

按下 10 次按键 LED 灯变亮。



（2）如果将按键接到 INT1 引脚，程序又将如何编写？

在初始化时需要赋初值的引脚变为 IT1,EX1；除此之外，在编写中断服务程序时，调用的中断序号变为 2。

运行代码：

```c
#include <reg51.h>

sbit led=P1^0;
#define uchar unsigned char
uchar i;

void main()
{
   TMOD=0x14;

   led=1;
   IT1=1;
   EA=1;
   EX1=1;
   i=0;

   while(1)
   {
   if (i==10)
     {
     led=0;
     EX1=0;
     EA=0;
     }
   }
}

void t0int() interrupt 2
{
  i++;
}
```

（3）如果将按键的次数修改为 100 次，接法如图 3，此时程序又该如何编写？

将主程序中的 if 条件语句中的判断条件改为 i==100 即可

运行代码：

```c
#include <reg51.h>

sbit led=P1^0;
#define uchar unsigned char
uchar i;

void main()
{
   TMOD=0x14;

   led=1;
   IT0=1;
   EA=1;
   EX0=1;
   i=0;

   while(1)
   {
   if (i==100)
     {
     led=0;
     EX0=0;
     EA=0;
     }
   }
}

void t0int() interrupt 0
{
  i++;
}
```